🛠️ MCP Workbench 使用教学指南与核心架构手册

面向大模型应用开发者的微智能体测试工作台与高可用 MCP 网关中枢 (v0.3.0)

一、产品概述与核心价值

MCP Workbench 是一款专为 Anthropic Model Context Protocol (MCP) 设计的开发者工具箱与统一代理网关。它彻底解决了在接入、调试、管理多套 MCP 服务时所面临的配置繁琐、进程黑盒崩溃、外部 AI 依赖高昂 Token 等痛点，提供了一站式的本地工作台体验。

核心架构三大支柱：

- **单入口聚合网关 (Unified SSE Gateway)**：在本地开放统一网关端口（`http://127.0.0.1:43110/mcp`），自动汇聚注册的所有子服务器工具，并支持别名防冲突机制。
- **双模交互控制台 (Web Dashboard & CLI)**：拥有高颜值的 Web 仪表盘（可视化管理、在线上传、审计监控、配置下发）与极速交互式终端 CLI（内置沙箱模拟执行）。
- **内置 Node.js 绿色运行环境**：各操作系统发行包内直接附带官方 Node.js 离线环境与一键配置脚本，无需安装环境即可开箱即用，零外部 npm 依赖，极致纯净。

二、内置 Node.js 绿色运行环境与一键安装说明

MCP Workbench 运行时完全采用 Node.js 原生标准库研发，**不依赖任何第三方** `node_modules`。为了让从未安装过 Node.js 的电脑也能一秒上手，软件包中内置了与宿主系统完全匹配的官方绿色 Node.js 离线运行包。

1. Windows 用户一键初始化

方式 A（全自动静默唤起 - 最推荐）：

直接双击 `start-web.bat` 或 `start-cli.bat`！脚本内置智能检测机制，当检测到本机未安装 Node.js 时，将**自动调用内置解压器**将 `installers/node-v24.18.0-win-x64.zip` 解压至 `runtime` 独立目录并自动完成启动，全程无需人工干预。

方式 B（手动一键配置脚本）：

双击软件包根目录下的 `install-node.bat`。该脚本会自动完成运行库解压与就绪校验，提示 `[SUCCESS] Node.js 运行环境已成功就绪！`。

> 💡 **绿色便携特性：** 解压后的 Node.js 独立运行在当前工作区目录下的 `runtime` 文件夹中，**不修改系统环境变量 PATH，不需要系统管理员权限**，不与其他全局 Node.js 版本发生任何冲突，卸载时仅需直接删除文件夹即可，实现绝对干净绿色。

2. macOS / Linux 用户一键安装

macOS 与 Linux 系统附带了一键化检测与安装脚本 `install-node.sh`：

```
# 授予执行权限并运行安装脚本
chmod +x *.sh
./install-node.sh
```

脚本将自动识别当前操作系统及包管理器（macOS Homebrew、Debian/Ubuntu APT、Fedora/RHEL DNF、Arch Linux Pacman）并一键配置环境。

三、快速启动与生命周期管理

软件包根目录下提供了多种启动与停止方式，满足日常开发与后台常驻需求：

脚本文件 (Windows)	**脚本文件** (macOS/Linux)	**功能说明**
`start-web.bat`	`./start-web.sh`	**一键体验**：后台启动网关守护进程，并自动调用系统默认浏览器打开 Web 管理界面
`start-cli.bat`	`./start-cli.sh`	**交互终端**：启动微智能体交互测试控制台，提供快速调试、工具调用与零 Token 沙箱体验
`start-daemon.bat`	`./start-daemon.sh`	**独立网关服务**：仅启动后台 MCP 网关与 SSE 聚合服务，前台实时输出日志
`stop.bat`	`./stop.sh`	**一键安全终止**：快速关闭 43110 端口上的后台守护进程与所有子服务器，清理锁文件

⚠️ **关于后台守护进程的说明：** 当您关闭控制台黑窗口时，为了保证挂载在 Cursor、Claude 等 AI 客户端的 MCP 网关不中断，守护进程会在后台持续运行。若需要彻底关闭服务并退出网页，只需双击运行 `stop.bat`（或执行 `./stop.sh`）即可秒级安全终止。

四、核心功能全景操作指南

1. 托管服务器生命周期管理 (Server Manager)

在 Web 控制台的 **“服务器状态”** 面板中，您可以对已注册的 MCP 独立服务进行全周期管控：

- **健康状态与实时指标**：实时查看各服务器当前运行状态（运行中 / 已停止 / 错误）、系统分配的真实 PID、内存占用、重启次数与挂载工具总数。
- **启停控制**：支持单独或批量对目标服务器执行 `启动`、`停止`、`重启` 操作。
- **崩溃自动拉起 (Auto-Restart)**：内置看门狗机制，当任何由工作台托管的 MCP 进程意外崩溃或退出时，守护进程将在指数退避间隔后自动拉起，保障大模型调用链路永不中断。

2. MCP 服务器上传与多种导入方式 (Server Upload & Import)

在 Web 界面点击 **“➕ 添加服务器”** 按钮，进入强大的部署向导：

- **方式一：从本机电脑上传 (Local Upload)**：
  - **单个脚本文件**：支持直接上传 `.js`、`.mjs`、`.py` 脚本，工作台将自动放置于 `servers/` 目录并自动推导执行环境（如 node、python）。
  - **压缩包 (ZIP)**：支持上传包含完整工程的 `.zip` 压缩包，工作台会在服务器端自动完成解压并注册其入口文件。
- **方式二：从远程 URL 拉取 (Remote Import)**：
  - **Git 仓库自动克隆**：输入任意 Git 仓库地址（如 GitHub 上的开源 MCP 服务器），后台自动执行浅克隆，并自动解析其中的 `package.json` 或 `pyproject.toml` 提取配置。
  - **远程直链下载**：输入单一脚本或压缩包的网络公开 URL（HTTP/HTTPS），后台自动拉取并导入。
- **方式三：JSON 配置批量导入**：
  - 支持直接粘贴标准 `mcpServers` JSON 片段（兼容 Claude Desktop 与 Cursor 配置格式），秒级同步到工作台。

3. AI 客户端自动发现与一键绑定 (Client Integrations)

以往开发者需要在每个 IDE 和 AI 工具（Cursor、Claude、Antigravity、Cline、Windsurf 等）的复杂路径下手动查找并修改 `settings.json` 或 `claude_desktop_config.json`，格式稍有不对就会导致软件报错。

MCP Workbench 彻底革新了这一体验：

- **多客户端智能侦测**：守护进程启动时会自动扫描本机的各个宿主客户端配置文件路径，并识别其当前是否已正确挂载本工作台网关。
- **一键免配置绑定 (Auto-Inject)**：在 Web 界面的客户端卡片上点击 `一键绑定 (Auto-Inject)`，工作台将使用 Stdio-SSE 桥接器（`stdio_shim.js`）安全、无侵入地将网关写入目标客户端配置，并自动创建备份文件。
- **统一接入地址**：客户端只需连接工作台单端口，便可同时调用所有注册子服务器的全部工具，无需再为每个 MCP 服务器配置单独的命令行参数。

4. 持久化审计日志与调用历史 (Persistent Audit Logs)

所有经由网关转发的 JSON-RPC 请求与响应（`tools/list`、`tools/call` 等）均会被完整记录并持久化保存在本地数据仓库中：

- **重启后数据不丢失**：日志采用轻量级 JSONL 增量持久化存储，即使重启电脑或多次重启守护进程，历史调用数据依然完整保留。
- **多维度筛选与检索**：支持按工具名、服务器来源、时间范围、审批状态（已执行 / 已拦截 / 异常）进行快速过滤。
- **全参数追踪与性能分析**：点击任一调用记录可完整查看大模型传入的完整入参、工具返回的具体数据、耗时毫秒数以及执行时间戳。

5. 微智能体测试控制台 (Micro-Agent CLI & Sandbox)

为了在不花费 API Token 的情况下验证 MCP 工具的可用性与入参契约，工作台提供了独特的交互式控制台：

- 输入 `help` 查看所有支持的指令（ `list` 、 `servers` 、 `call` 、 `inspect` 、 `test` 等）。
- 输入 `list` 快速浏览当前网关聚合的所有可用工具及其参数 Schema 概要。
- 输入 `call <tool_name> <json_args>` 直接对工具发起单点调用，验证真实执行结果。
- 输入 `test <tool_name>` 启动智能体模拟执行流，自动生成合规模拟数据并测试边界条件。

五、企业级安全策略与高危指令审批

拦截与防护机制：

当接入外部不受信的 AI 模型时，模型可能会尝试调用具有文件删除、系统命令执行等高危操作的工具。MCP Workbench 提供了双层安全保障：

- **内置白名单与规则引擎：**可配置危险模式识别，例如对包含 `rm`、`del`、`execute` 的高危工具强制挂起。
- **Web 实时拦截弹窗：**当高危调用发生时，请求将被挂起并在 Web 仪表盘顶部弹出警报，显示调用参数与时间。管理员手动点击"批准"后方才放行，"拒绝"则向大模型返回安全受阻提示。

六、常见问题排查与技术支持 (FAQ)

Q1：启动时提示"端口 43110 已被占用"或连接失败怎么处理？

答：这是因为此前已有后台守护进程在运行。直接双击运行 `stop.bat`（Linux/macOS 运行 `./stop.sh`），脚本会自动强行终止占用 43110 端口的残留进程并清理锁文件。随后重新双击 `start-web.bat` 即可顺畅启动。

Q2：打开网页端后，为什么黑窗口关闭了网页还能正常刷新？

答：这是经过专门设计的守护进程常驻模式。MCP 网关是一个需要为各个 AI 客户端（如 Cursor）提供持续连接的基础服务，黑窗口仅为临时启动引导器，实际网关服务由 Node.js 独立工作在后台。如需彻底关闭服务，运行 `stop.bat` 即可。

Q3：换了一台全新电脑，没有联网能直接使用内置的 Node.js 吗？

答：完全可以！Windows 压缩包内置了完整的 `node-v24.18.0-win-x64.zip` 离线包。即便在完全离线的内网电脑上，双击 `install-node.bat` 也会本地就地解压并就绪，不产生任何外网请求，真正做到纯内网、开箱即用。

Q4：打包发布的三个系统版本中，是否移除了本地私有路径与专属软件？

答：是的！在 `F:\mcp_workbench` 导出的 Windows、macOS、Linux 三个平台安装包中，已完全剔除宿主电脑的特定软件插件（如 Revit、REA）以及所有带有本机绝对路径、用户名的私有痕迹，保留了标准纯净的 `sys_clock`（系统时钟）和 `math_ops`（数学计算）样例服务，保证跨平台分发的通用性与绝对私密安全。